# Comience aquí - Elija el procedimiento

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/upgrade/concept_choosing_an_upgrade_method_mcc.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de contenidos

Comience aquí - Elija el procedimiento . . . . . 1
Empezar desde aquí: Elija entre la actualización de la controladora, la actualización del sistema o la ampliación . . . . . 1
Elija un procedimiento de actualización de la controladora . . . . . 1
Seleccione un método de actualización del sistema . . . . . 6
Elija un procedimiento de expansión . . . . . 8

# Comience aquí - Elija el procedimiento

## Empezar desde aquí: Elija entre la actualización de la controladora, la actualización del sistema o la ampliación

Según el alcance de la actualización del equipo, debe elegir un procedimiento de actualización de la controladora, un procedimiento de actualización del sistema o un procedimiento de ampliación.

- Los procedimientos de actualización de la controladora se aplican únicamente a los módulos de la controladora. Las controladoras se sustituyen por un nuevo modelo de controladora.

  Los modelos de bandejas de almacenamiento no se actualizan.

  - En procedimientos de conmutación de sitios y conmutación de estado, la operación de conmutación de sitios de MetroCluster se usa para proporcionar servicios no disruptivos a los clientes, mientras que los módulos de la controladora del clúster de partners se actualizan.
  - En un procedimiento de actualización de controladoras basado en ARL, las operaciones de reubicación de agregados se utilizan para mover datos de la configuración anterior de forma no disruptiva a la nueva configuración actualizada.
- Los procedimientos de actualización se aplican a las controladoras y las bandejas de almacenamiento.

  En los procedimientos de actualización, se añaden nuevas controladoras y bandejas a la configuración de la MetroCluster y se crea un segundo grupo de recuperación ante desastres. A continuación, los datos se migran sin interrupciones a los nuevos nodos.

  A continuación, se retiran las controladoras originales.
- Los procedimientos de expansión añaden controladoras y bandejas adicionales a la configuración de MetroCluster sin eliminar ninguna.

  El procedimiento que utilice dependerá del tipo de MetroCluster y del número de controladoras existentes.

| Tipo de actualización | Vaya a… |
|---|---|
| Actualización de la controladora | "Elija un procedimiento de actualización de la controladora" |
| Actualización del sistema | "Elija un procedimiento de actualización del sistema" |
| Expansión | • "MetroCluster de dos nodos a cuatro"<br>• "FC MetroCluster de cuatro nodos a ocho"<br>• "MetroCluster IP de cuatro nodos a ocho" |

## Elija un procedimiento de actualización de la controladora

El procedimiento de actualización de la controladora que utilice dependerá del modelo de

plataforma y el tipo de configuración de MetroCluster.

En un procedimiento de actualización, se reemplazan las controladoras por un nuevo modelo de controladora. Los modelos de bandejas de almacenamiento no se actualizan.

- En procedimientos de conmutación de sitios y conmutación de estado, la operación de conmutación de sitios de MetroCluster se usa para proporcionar servicios no disruptivos a los clientes, mientras que los módulos de la controladora del clúster de partners se actualizan.
- En un procedimiento de actualización de controladoras basado en ARL, las operaciones de reubicación de agregados se utilizan para mover datos de la configuración anterior de forma no disruptiva a la nueva configuración actualizada.

## Elección de un procedimiento que utilice el proceso de conmutación de sitios y conmutación de estado

Seleccione su plataforma actual en la tabla FC o IP que aparece a continuación. Si la intersección de la fila de plataforma actual y la columna de plataforma de destino están en blanco, la actualización no es compatible.

### Actualizaciones de controladora IP de MetroCluster admitidas

Si la plataforma no aparece en la lista, no existe una combinación de actualización de controladoras compatible.

> Cuando se realiza una actualización del controlador, el tipo de plataforma anterior y el nuevo **debe** coincidir.
>
> - Puede actualizar un sistema FAS a un sistema FAS o un AFF A-Series a un AFF A-Series.
> - No puede actualizar un sistema FAS a un AFF A-Series ni un AFF A-Series a un AFF C-Series.
>
> Por ejemplo, si la plataforma que desea actualizar es FAS8200, puede actualizar a la versión FAS9000. No puede actualizar un sistema FAS8200 a un sistema AFF A700.

| | | Target MetroCluster IP platform | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AFF A150 | FAS2750<br>AFF A220 | FAS500f<br>AFF C250<br>ASA C250<br>AFF A250<br>ASA A250 | FAS8200<br>AFF A300 | AFF A320 | FAS8300<br>AFF C400<br>ASA C400<br>AFF A400<br>ASA A400 | FAS8700 | FAS9000<br>AFF A700 | AFF C800<br>ASA C800<br>AFF A800<br>ASA A800 | FAS9500<br>AFF A900<br>ASA A900 |
| Source MetroCluster IP platform | AFF A150 | | | | | | | | | | |
| | FAS2750<br>AFF A220 | | | | | | | | | | |
| | FAS500f<br>AFF C250<br>ASA C250<br>AFF A250<br>ASA A250 | | | | | | | | | | |
| | FAS8200<br>AFF A300 | | | | | | | | | | Note 2 |
| | AFF A320 | | | | | | | | | | |
| | FAS8300<br>AFF C400<br>ASA C400<br>AFF A400<br>ASA A400 | | | | | | | | | | Note 2 |
| | FAS8700 | | | | | | | | | | Note 2 |
| | FAS9000<br>AFF A700 | | | | | | | | | | Note 1 |
| | AFF C800<br>ASA C800<br>AFF A800<br>ASA A800 | | | | | | | | | | |
| | FAS9500<br>AFF A900<br>ASA A900 | | | | | | | | | | |

- Nota 1: Para esta actualización, utilice el procedimiento "Actualice controladoras de AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 en una configuración IP de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.10.1 o posterior)."
- Nota 2: Las actualizaciones de controladoras se admiten en sistemas que ejecutan ONTAP 9.13.1 o posterior.
- Todos los nodos de la configuración de MetroCluster deben ejecutar la misma versión de ONTAP. Por ejemplo, las nuevas controladoras deben ejecutar la misma versión de ONTAP que las controladoras anteriores.

### Actualizaciones de controladora FC de MetroCluster admitidas

Si la plataforma no aparece en la lista, no existe una combinación de actualización de controladoras compatible.

> Cuando se realiza una actualización del controlador, el tipo de plataforma anterior y el nuevo **debe** coincidir.
>
> - Puede actualizar un sistema FAS a un sistema FAS o un AFF A-Series a un AFF A-Series.
> - No puede actualizar un sistema FAS a un AFF A-Series ni un AFF A-Series a un AFF C-Series.
>
> Por ejemplo, si la plataforma que desea actualizar es FAS8200, puede actualizar a la versión FAS9000. No puede actualizar un sistema FAS8200 a un sistema AFF A700.

| | | Target MetroCluster FC platform | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAS80x0 | AFF80x0 | FAS8200 | AFF A300 | FAS8300 | AFF A400 | ASA A400 | FAS9000 | AFF A700 | FAS9500 | AFF A900 | ASA A900 |
| Source MetroCluster FC platform | FAS8020 | Note 1 | | Note 1 | | Note 1 | | | Note 1 | | | | |
| | AFF8020 | | Note 1 | | Note 1 | | Note 1 | | | Note 1 | | | |
| | FAS8040<br>FAS8060<br>FAS8080 | | | | | | | | | | | | |
| | AFF8040<br>AFF8060<br>AFF8080 | | | | | | | | | | | | |
| | FAS8200 | | | | | Note 2 | | | Note 2 | | Note 4 | | |
| | AFF A300 | | | | | | Note 2 | | | Note 2 | | Note 4 | |
| | FAS8300 | | | | | | | | | | Note 4 | | |
| | AFF A400 | | | | | | | | | | | Note 4 | |
| | ASA A400 | | | | | | | | | | | | Note 5 |
| | FAS9000 | | | | | | | | | | Note 3 | | |
| | AFF A700 | | | | | | | | | | | Note 3 | |
| | FAS9500 | | | | | | | | | | | | |
| | AFF A900 | | | | | | | | | | | | |
| | ASA A900 | | | | | | | | | | | | |

- Nota 1: Para actualizar controladores cuando las conexiones FCVI de los nodos FAS8020 o AFF8020 existentes utilicen los puertos 1c y 1d, consulte lo siguientehttps://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d["Artículo de base de conocimientos"^].
- Nota 2: Las actualizaciones de la controladora desde las plataformas AFF A300 o FAS8200 que utilizan los puertos 0E y 0f internos como conexiones FC-VI solo son compatibles en los sistemas siguientes:
  - ONTAP 9.9.1 y anteriores
  - ONTAP 9.10.1P9
  - ONTAP 9.11.1P5
  - ONTAP 9.12.1GA
  - ONTAP 9.13.1 y versiones posteriores

    Si quiere más información, consulte "Informe público".
- Nota 3: Para esta actualización, consulte "Actualice controladoras de AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 en una configuración FC de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.10.1 o posterior)."
- Nota 4: Las actualizaciones de controladoras se admiten en sistemas que ejecutan ONTAP 9.13.1 o posterior.
- Nota 5: Las actualizaciones de controladoras se admiten en sistemas que ejecutan ONTAP 9.14.1 o posterior.
- Todos los nodos de la configuración de MetroCluster deben ejecutar la misma versión de ONTAP. Por ejemplo, las nuevas controladoras deben ejecutar la misma versión de ONTAP que las controladoras anteriores.

| Tipo de MetroCluster | Método de actualización | Versión de ONTAP | Procedimiento |
|---|---|---|---|
| IP | Actualice con comandos de reemplazo del controlador del sistema | 9.13.1 y posterior | "Enlace al procedimiento" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FC | Actualice con comandos de reemplazo del controlador del sistema | 9.10.1 y posterior | "Enlace al procedimiento" |
| FC | Actualización manual con comandos de la CLI (solo A700/FAS9000 de AFF a AFF A900/FAS9500) | 9.10.1 y posterior | "Enlace al procedimiento" |
| IP | Actualización manual con comandos de la CLI (solo A700/FAS9000 de AFF a AFF A900/FAS9500) | 9.10.1 y posterior | "Enlace al procedimiento" |
| FC | Actualización manual con comandos de la CLI | 9.8 y posterior | "Enlace al procedimiento" |
| IP | Actualización manual con comandos de la CLI | 9.8 y posterior | "Enlace al procedimiento" |

## Elegir un procedimiento mediante la reubicación de agregados

En un procedimiento de actualización de controladoras basado en ARL, las operaciones de reubicación de agregados se utilizan para mover datos de la configuración anterior de forma no disruptiva a la nueva configuración actualizada.

| Tipo de MetroCluster | Reubicación de agregados | Versión de ONTAP | Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FC | Se utilizan comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis | 9.10.1 y posterior | "Enlace al procedimiento" |

| Tipo de MetroCluster | Reubicación de agregados | Versión de ONTAP | Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FC | Uso `system controller replace` comandos | 9.8 y posterior | "Enlace al procedimiento" |
| FC | Uso `system controller replace` comandos | 9.5 hasta 9.7 | "Enlace al procedimiento" |
| FC | Mediante comandos ARL manuales | 9.8 | "Enlace al procedimiento" |
| FC | Mediante comandos ARL manuales | 9.7 y anteriores | "Enlace al procedimiento" |

# Seleccione un método de actualización del sistema

El procedimiento de actualización del sistema que utilice dependerá del modelo de la plataforma y el tipo de configuración de MetroCluster. Los procedimientos de actualización se aplican a las controladoras y las bandejas de almacenamiento. En los procedimientos de actualización, se añaden nuevas controladoras y bandejas a la configuración de la MetroCluster y se crea un segundo grupo de recuperación ante desastres. A continuación, los datos se migran sin interrupciones a los nuevos nodos. A continuación, se retiran las controladoras originales.

**Compatible con combinaciones de actualización tecnológica de FC de MetroCluster**

| | | Target MetroCluster FC platform | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAS8200 | AFF A300 | FAS8300 | AFF A400 | ASA A400 | FAS9000 | AFF A700 | FAS9500 | AFF A900 | ASA A900 |
| Source MetroCluster FC platform | FAS8200 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A300 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS8300 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A400 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ASA A400 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS9000 | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A700 | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS9500 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A900 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| | ASA A900 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |

- Debe completar el procedimiento de actualización tecnológica antes de añadir una nueva carga.
- Todos los nodos de la configuración de MetroCluster deben ejecutar la misma versión de ONTAP. Por ejemplo, si tiene una configuración de ocho nodos, los ocho nodos deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- No exceda los límites de objeto de la "parte inferior" de las plataformas en la combinación. Aplique el límite inferior de objetos de las dos plataformas.
- Si los límites de la plataforma de destino son inferiores a los límites de MetroCluster, debe volver a configurar el MetroCluster para que sea igual o inferior a los límites de la plataforma de destino antes de agregar los nuevos nodos.

- Consulte la "Hardware Universe" para límites de plataforma.

### Compatible con combinaciones de actualización tecnológica de MetroCluster IP

| | | Target MetroCluster IP platform | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AFF A150<br>ASA A150 | FAS2750<br>AFF A220 | FAS500f<br>AFF C250<br>ASA C250<br>AFF A250<br>ASA A250 | FAS8200<br>AFF A300 | AFF A320 | FAS8300<br>AFF C400<br>ASA C400<br>AFF A400<br>ASA A400 | FAS8700 | FAS9000<br>AFF A700 | AFF C800<br>ASA C800<br>AFF A800<br>ASA A800 | FAS9500<br>AFF A900<br>ASA A900 |
| Source MetroCluster IP platform | AFF A150<br>ASA A150 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 |
| | FAS2750<br>AFF A220 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 |
| | FAS500f<br>AFF C250<br>ASA C250<br>AFF A250<br>ASA A250 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | Note 1 |
| | FAS8200<br>AFF A300 | | | | | | | | | | |
| | AFF A320 | | | | | | | | | | |
| | FAS8300<br>AFF C400<br>ASA C400<br>AFF A400<br>ASA A400 | | | | | | | | | | |
| | FAS8700 | | | | | | | | | | |
| | FAS9000<br>AFF A700 | | | | | | | | | | |
| | AFF C800<br>ASA C800<br>AFF A800<br>ASA A800 | | | | | | | | | | |
| | FAS9500<br>AFF A900<br>ASA A900 | | | | | | | | | | |

**Nota 1:** Esta combinación requiere ONTAP 9.13.1 o posterior.

- Debe completar el procedimiento de actualización tecnológica antes de añadir una nueva carga.
- Todos los nodos de la configuración de MetroCluster deben ejecutar la misma versión de ONTAP. Por ejemplo, si tiene una configuración de ocho nodos, los ocho nodos deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- No exceda los límites de objeto de la "parte inferior" de las plataformas en la combinación. Aplique el límite inferior de objetos de las dos plataformas.
- Si los límites de la plataforma de destino son inferiores a los límites de MetroCluster, debe volver a configurar el MetroCluster para que sea igual o inferior a los límites de la plataforma de destino antes de agregar los nuevos nodos.
- Consulte la "Hardware Universe" para límites de plataforma.

| Método de actualización | Tipo de configuración | Versión de ONTAP | Procedimiento |
|---|---|---|---|
| • Método: Expanda la configuración de MetroCluster y quite los nodos antiguos | FC de cuatro nodos | 9.6 y posterior | "Enlace al procedimiento" |
| • Método: Expanda la configuración de MetroCluster y quite los nodos antiguos | IP de cuatro nodos | 9.8 y posterior | "Enlace al procedimiento" |

# Elija un procedimiento de expansión

El procedimiento de ampliación que se utilice dependerá del tipo de configuración de MetroCluster y de la versión de ONTAP.

Un procedimiento de ampliación implica la adición de nuevas controladoras y almacenamiento a la configuración de MetroCluster. La ampliación debe mantener un número par de controladoras en cada sitio, y el procedimiento que utilice dependerá del número de nodos de la configuración original de MetroCluster.

| Método de expansión | Tipo de configuración | Versión de ONTAP | Procedimiento |
|---|---|---|---|
| Método: Expandir un FC MetroCluster de dos nodos a cuatro | FC de dos nodos | ONTAP 9 y versiones posteriores (las plataformas deben ser compatibles con ONTAP 9.2 y versiones posteriores) | "Enlace al procedimiento" |
| Método: Expandir un FC MetroCluster de cuatro nodos a ocho | FC de cuatro nodos | ONTAP 9 o posterior | "Enlace al procedimiento" |
| Método: Expanda una dirección IP de MetroCluster de cuatro nodos a ocho | IP de cuatro nodos | ONTAP 9.9.1 y posteriores | "Enlace al procedimiento" |

**Información de copyright**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.